Отчет по лабораторной работе №7

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Виноградова М.А

15 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-01-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_infosec-intro

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования (шифрование XOR) — изучить процесс шифрования и расшифрования данных, а также научиться подбирать ключ шифрования при известном открытом тексте и шифротексте.

Задание

Необходимо разработать приложение, которое позволяет:

1. **Зашифровать** открытый текст с использованием известного ключа.
2. **Подобрать ключ**, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в заданный фрагмент текста — фразу **«С Новым Годом, друзья!»**.

Выполнение работы

Была проверена версия Python.



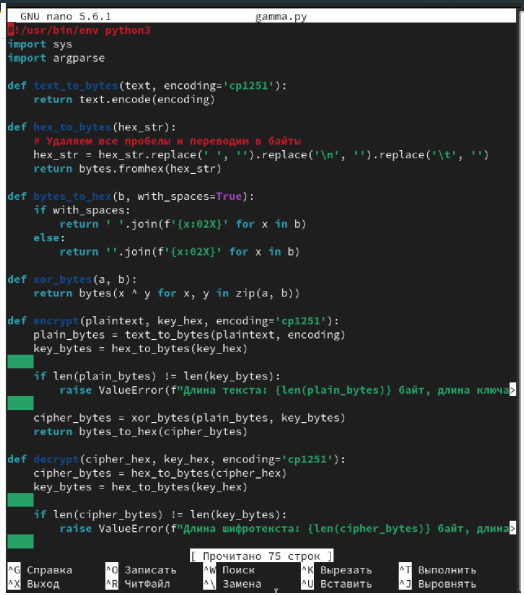
Рис. 1: Проверка версии Python

Создана рабочая директория и выполнен переход в неё

```
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ mkdir -p ~/lab_gamma
[mavinogradova@mavinogradova ~]$ cd lab_gamma
```

Рис. 2: Создание рабочей директории

Был создан скрипт gamma.py



Скрипту были выданы права на выполнение.

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ nano gamma.py
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ chmod +x gamma.py
```

Рис. 4: Права на выполнение

Был получен HEX-код сообщения «С Новым Годом, друзья!» в кодировке CP1251.

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ echo -n "С Новым Годом, друзья!" | ic
onv -f UTF-8 -t CP1251 | xxd -p | sed 's/../& /g'
d1 20 cd ee e2 fb ec 20 c3 ee e4 ee ec 2c 20 e4 f0 f3 e7 fc ff 21
```

Рис. 5: HEX сообщения

В переменную CIPHER был сохранён шифротекст из примера лабораторной работы

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ CIPHER="DD FE FF 8F E5 A6 C1 F2 B9 30
 CB D5 02 94 1A 38 E5 5B 51 75"
```

Рис. 6: Запись шифротекста в переменную CIPHER

Была проверена длина сообщения в байтах (22 байта).

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ python3 -c "print(len('С Новым Годом,
 друзья '.encode('cp1251')))"
22
```

Рис. 7: Длина сообщения

Был сгенерирован случайный ключ

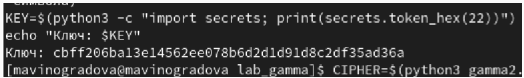


Рис. 8: Генерация ключа

И после чего выполнено шифрование сообщения.

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ CIPHER=$(python3 gamma.py --mode encr
ypt --text "С Новым Годом, друзья!" --key "$KEY")
```

Рис. 9: Шифрование

По известному шифротексту и известному открытому тексту был подобран ключ.

```
[mavinogradova@mavinogradova lab_gamma]$ FOUND_KEY=$(python3 gamma.py --mode
findkey --ciphertext "$CIPHER" --text "С Новым Годом, друзья!")
echo "Подобранный ключ: $FOUND_KEY"
Подобранный ключ: CB FF 20 6B A1 3E 14 56 2E E0 78 B6 D2 D1 D9 1D 8C 2D F3 5A
 D3 BA
```

Рис. 10: Подбор ключа

С помощью подобранного ключа шифротекст был расшифрован.

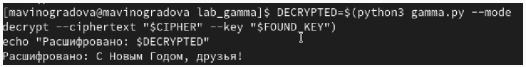


Рис. 11: Расшифрование

Был создан bash-скрипт, автоматизирующий все шаги.

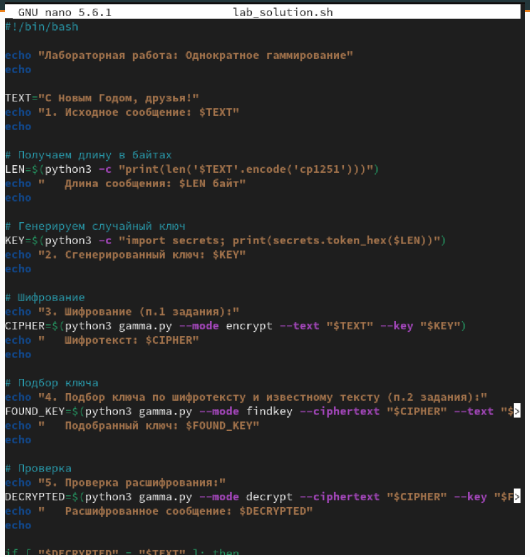


Рис. 12: Содержимое lab_solution.sh

Скрипт был запущен, получен итоговый результат

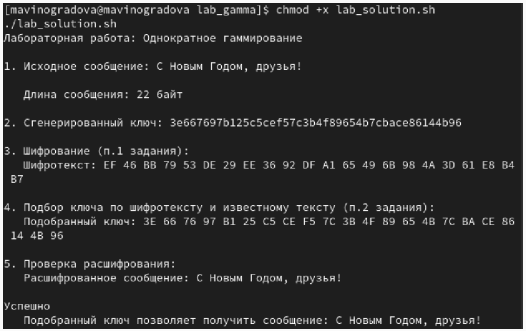


Рис. 13: Результат выполнения

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение для шифрования и дешифрования данных в режиме однократного гаммирования. На практике освоены: - шифрование сообщения по известному ключу; - подбор ключа по известному шифротексту и открытому тексту; - проверка расшифрования подобранным ключом.

Задача полностью выполнена: для сообщения **«С Новым Годом, друзья!»** был успешно подобран ключ.